

# FIDP - Lernfeld 10c

## LS 10.1: Maschine Learning / Deep Learning Systeme im Alltag

| Lernfeld                                                   | Bildungsgang                                             | Ausbildungsjahr |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| LF 10c:<br>Werkzeuge des maschinellen<br>Lernens einsetzen | Fachinformatiker für Daten-<br>und Prozessanalyse (FIDP) | 3               |

### Kompetenzformulierung

“Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, maschinelles Lernen zur Problemlösung anzuwenden und den Lernfortschritt des Entscheidungssystems zu begleiten”.

Die Schülerinnen und Schüler **stellen** Einsatzmöglichkeiten des maschinellen Lernens **dar**. Auf dieser Basis entscheiden sie über die betriebswirtschaftlich sinnvolle Eignung maschinellen Lernens bezüglich kundenspezifischer Problemstellungen.

Sie führen die benötigten Daten zusammen. Dazu analysieren sie freie und kommerzielle Datenquellen und **wählen** diese nach Eignung zur Lösung der Aufgabe durch maschinelles Lernen aus. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen datenschutzrechtliche, moralische und wirtschaftliche Aspekte.

Sie **legen** für die Aufgabenstellung maschinellen Lernens adäquate Werkzeuge und Systeme **fest**.

Sie bereiten das ausgewählte System technisch vor und **implementieren** die Schnittstellen zum Datenimport.

Die Schülerinnen und Schüler **überwachen** die technische Funktionsfähigkeit im Hinblick auf den Lernfortschritt des Systems.

Sie **reflektieren** die Wirksamkeit des angelernten Entscheidungssystems. Dabei diskutieren sie auch datenschutzrechtliche, moralische und wirtschaftliche Aspekte.

| Curricularer Bezug                                                                                              | Titel der Lernsituation<br>(Kurzfassung)        | Geplanter Zeitrichtwert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Rahmenlehrplan für<br>Fachinformatiker für Daten-<br>und Prozessanalyse in der<br>Fassung vom 13.12.2019, S. 27 | LS 10.1: Maschine Learning<br>Systeme im Alltag | 2 Unterrichtsstunden    |

### Handlungssituation

Die Change IT GmbH prüft ob es sinnvoll wäre eine eigne Abteilung zur Daten- und Prozessanalyse mit dem Schwerpunkt maschinelles Lernen und Deep Learning zu gründen.

Sie erhalten den Auftrag die Begriffe KI, Maschine Learning, Deep Learning zu beschreiben, Anwendungsbeispiele für diese Technologien zu finden und ggf. moralische Grenzen aufzuzeigen.

### Handlungsergebnis

- Präsentation zu KI und deren wirtschaftlichen Nutzen und moralische Aspekte.

### Vorausgesetzte Fähigkeiten und Kenntnisse

|                              | Handlungskompetenz(Fachkompetenz und Personale Kompetenz)                                                                   | Inhalte                                                                                                                                                                                                                                        | Sozialform/Methoden           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Informieren bzw. Analysieren | Nutzungsszenarien von KI am Alltag nennen Begriffe wie ML,Deep Learning und KI einordnen Moralische Probleme identifizieren | Die Schülerinnen und Schüler benennen in einer Brainstormingphase alltägliche Nutzungsszenarien für KI Sie informieren sich durch einen Artikel aus der et über weitere Einsatzszenarien und identifizieren moralische Grenzen der Technologie | Einzelarbeit Plenum Wortwolke |
| Planen / Entscheiden         | Kategorien von KI Problemen nennen                                                                                          | Die Schüler informieren sich über Kategorien von KI Problemen                                                                                                                                                                                  | Einzelarbeit                  |
| Durchführen                  | Anwendungsszenarien von KI Kategorisieren                                                                                   | Die Schülerinnen und Schüler ordnen die zuvor identifizierten Einsatzszenarien den Kategorien zu                                                                                                                                               | Gruppenarbeit Board           |
| Kontrollieren / Bewerten     | Die eigene Meinung äußern und kritisch hinterfragen                                                                         | Die Schülerinnen und Schüler Präsentieren und Diskutieren ihre Einteilung                                                                                                                                                                      | Plenum                        |
| Reflektieren                 | Grenzen der KI Nutzung erkennen                                                                                             | Die Schülerinnen und Schüler verfassen eine EMail Antwort                                                                                                                                                                                      | Einzelarbeit Plenum           |

### Arbeitsmaterialien / Links

- Moodle-Kurs: LF10c: Werkzeuge des maschinellen Lernens einsetzen
- GitHub Repository

### Schulische Entscheidungen

- Das zusammentragen der Ergebnisse erfolgt in einem elektronischen Board.

### Leistungsnachweise

- Bewertung des erstellten elektronischen Boards

### Mögliche Verknüpfungen zu anderen Lernfeldern / Fächern